



Dual-gate MOSFET blandare för FM-mottagare

Radioprojekt
Christian Lindholm
Todorce Petkovski
Februari 2003

Elektrovetenskap

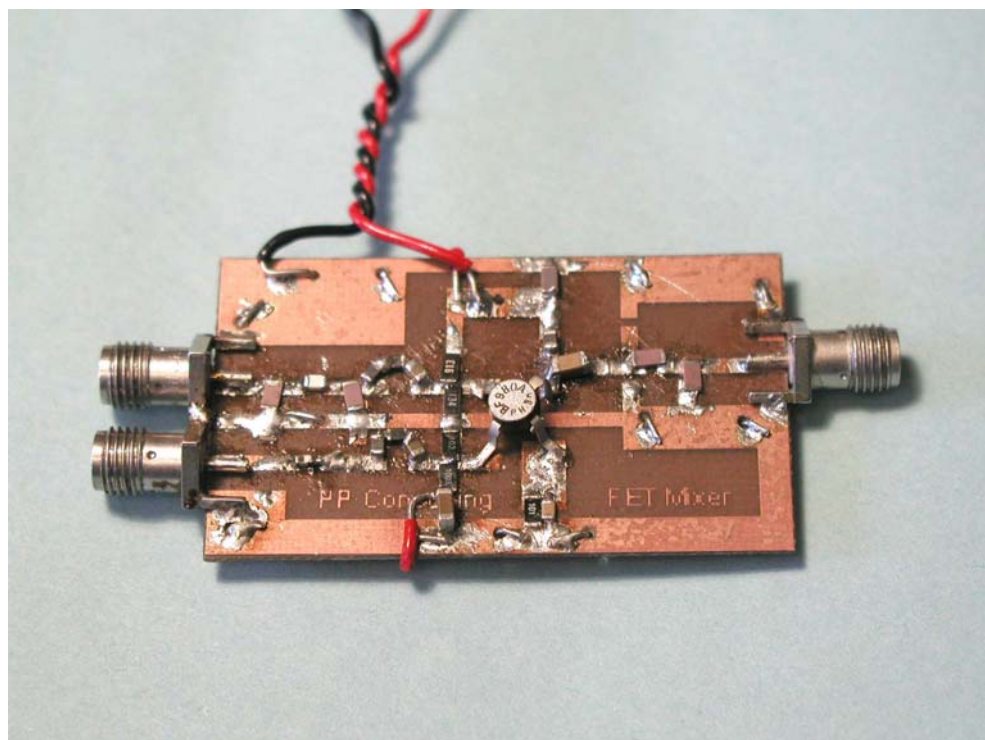


LUNDS TEKNISKA
HÖGSKOLA
Lunds universitet

Abstract

The goal with this project was to learn more about MOSFET mixers and then to design one ourselves. This paper presents how to design an active dual-gate MOSFET mixer for a FM-Receiver. The mixer we built was unbalanced, down converting using high-side injection and was designed to have a conversion loss less than 0 dB. Because the LO and RF signals are applied to separate gates to the mixer, and because the capacitance between the gates is low, the dual-gate mixer has good LO-RF isolation.

By connecting the signals this way approximately 20 dB LO-RF isolation can thereby be achieved. Both mixer gates were matched for 50 Ω input while the IF output was matched for 330 Ω . The final measurement of the mixer circuit showed that we had a conversion loss far less than 0 dB and the LO-RF isolation was also met. During the project we found that the construction of matching networks was consistently the most complicated and therefore the requirements were not completely achieved. You can see the final circuit below.



Innehållsförteckning

1 Inledning	1
2 Allmänt om blandare	2
2.1 Blandarens egenskaper	3
2.1.2 Aktiva och passiva blandare	3
2.1.3 Blandarkonfigurationer	3
2.1.4 Hög- och lågfrekvensinjektion	3
2.1.5 Blandning och isolation	3
2.1.6 Kompressionspunkt	4
3 Dual-gate MOSFET	4
3.1 Blockschema	5
3.2 Biasnät	6
3.3 Mätning av S-parametrar	7
3.4 Anpassningsnät	8
3.5 Prototypkonstruktion	9
4 Verifiering av prototypkonstruktion	10
5 Slutgiltig konstruktion	11
6 Resultat	11
6.1 Impedansmätningar	11
6.2 Conversion gain	12
6.3 LO-RF isolation	12
6.4 Kompressionspunkt	13
7 Avslutning	14
8 Erkännande	14
9 Referenser	15
Appendix A	16
Appendix B	17

1 Inledning

Syftet med detta projekt var att konstruera en blandare, som sedan skulle sättas ihop med andra grupperns konstruktioner, till en FM-mottagare. Vi valde att bygga blandaren med hjälp av en dual-gate MOSFET då vi tyckte det skulle bli en ordentlig utmaning, med tanke på våra begränsade kunskaper inom området. Lokaloscillatorns signal (LO) skulle ligga mellan 98,7 – 118,7 MHz och den radiofrekventa (RF) signalen mellan 88 – 108 MHz. Blandaren konstruerades till att vara obalanserad, vilket betyder att både LO- och RF-signalen syns på utgången mellanfrekvens (IF). Den skulle också använda sig av ”high-side injection”, $f_{LO} > f_{RF}$, detta medför att vi får $f_{IF} = f_{LO} - f_{RF}$. Blandaren skulle enligt kravspecifikationer ha ingångarna anpassade till 50 Ω och en blandningsdämpning, conversion loss, på maximalt 0 dB. Dessutom skulle LO-signalen dämpas minst 20 dB mot RF ingången, LO-RF isolation, oberoende av LO frekvens inom bandet. För att ovanstående krav ska gälla och att blandaren ska fungera riktigt ska LO signalen, P_{LO} , minst vara 8 dBm.

Grundprincipen för en dual-gate MOSFET blandare är att LO- och RF-signalen kopplas till var sin gate på transistorerna, som sedan blandar signalerna och skickar ut blandningsprodukten på drain. Eftersom vi gör en blandare avsedd för FM-mottagare vill vi att blandningsfrekvensen, f_{IF} , ska vara konstant, 10.7 MHz, i hela FM-bandet (88 – 108 MHz). Genom att signalerna är kopplade till var sin gate på transistorerna och att kapacitansen mellan dessa är liten får man bra isolation mellan ingångarna, vilket är en stor anledning till att man använder dual-gate MOSFET transistorer som blandare.

Rapportens huvudsakliga innehåll består i hur man konstruerar en dual-gate MOSFET blandare, men tar också upp allmän kännedom om blandare och lite om teorin bakom dual-gate MOSFET blandare.

Kapitel 2, för att förstå helheten beskrivs först hur blandare fungerar och lite om vanliga begrepp när det gäller blandare.

Kapitel 3, introducerar först läsaren till dual-gate MOSFET blandaren och sedan beskrivs hela konstruktionen närmre. Konstruktionens olika block behandlas var för sig, så som biasnät, S -paramettermätning och anpassningsnätskonstruktion.

Kapitel 4, verifiering av prototypkretsen utreds här och vilka ändringar och antagande som gjordes för att få den slutgiltiga kretsen.

Kapitel 5, den slutliga konstruktionen visas här.

Kapitel 6,7 och 8, redovisar resultat, våra tankar och erfarenheter kring projektet och för en diskussion kring förbättringar av konstruktionen.

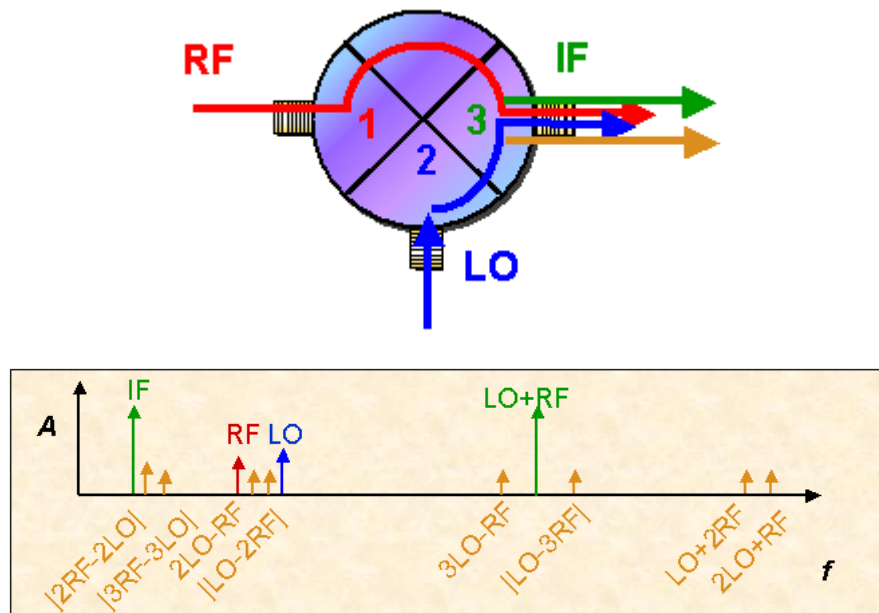
Appendix, längst bak finns bl.a. diagram över mätningarna från kapitel 6.

2 Allmänt om blandare

Blandarens uppgift är att flytta frekvensbandet i sidled, i vårt fall så att den önskade frekvensen hamnar på mellanfrekvens. Blandaren skapar summa och skillnadsfrekvenser och valet av blandningsfrekvensen på utgången sker med LO signalen, se figur 2.1. De nya blandade frekvenserna kallas intermodulationsprodukter och blir då:

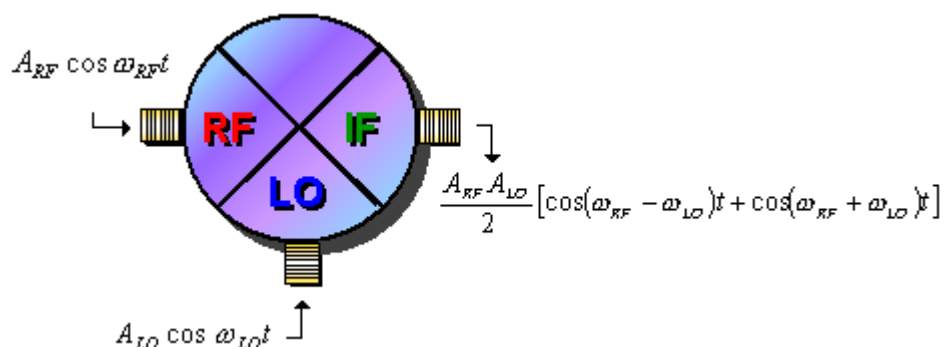
$$f_{IM} = mf_{LO} \pm nf_{RF} \text{ där } m, n = 1, 2, 3 \dots$$

Om någon utav dessa frekvenser skulle hamna inom mottagarens passband kan det uppstå problem. MF-kretsen som sitter efter vår blandare har ett smalt filter, 200 kHz bandbredd, direkt efter blandaren vilket gör att bara den önskade frekvensen går vidare genom MF-kretsen. Se figur 3.1.2.



Figur 2.1 Blandarens funktion och intermodulationsprodukterna som bildas.

Att nya frekvenser kan skapas genom blandaren beror på att man använder olinjära eller tidsvarierande element. Dessa element fungerar som multiplicerande funktioner. I figur 2.2 nedan presenterar blandaren en multiplikation av två signaler i tidsdomänen.



Figur 2.2 Blandningfrekvenserna kan ses som en multiplikation av två tal.

2.1 Blandarens egenskaper

När det gäller blandarens egenskaper finns det många viktiga begrepp som till en början kan vara förvirrande. Blandare kan konstrueras på många olika sätt och använda lite olika tekniker. Därför beskrivs de viktigaste begreppen utförligare för att lättare kunna förstå texten.

2.1.2 Aktiva och passiva blandare

Med aktiva blandare menas en blandare som innehåller aktiva komponenter, t.ex. dual-gate MOSFET blandare. Passiva blandare har bara passiva komponenter tex. diodblandare.

2.1.3 Blandarkonfigurationer

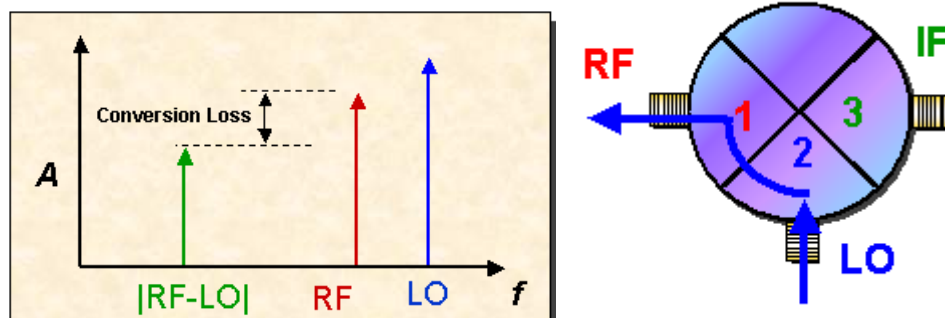
Det finns tre olika typer av blandarkonfigurationer, obalanserad blandare, ensidigt balanserad blandare och dubbelt balanserad blandare. I en obalanserad blandare syns både RF- och LO-signalen på utgången IF, dvs. båda ingångarna är inte isolerade från utgången. Ensidigt balanserad blandare har precis som namnet säger ena av ingångarna isolerad från utgången. Den dubbelt balanserade blandaren har båda ingångarna isolerade från utgången.

2.1.4 Hög- och lågfrekvensinjektion

Högfrekvensinjektion (high-side injektion), då är LO-frekvensen alltid högre än RF-frekvensen, $f_{LO} > f_{RF}$. Lågfrekvensinjektion (low-side injektion), då är LO-frekvensen alltid lägre än RF-frekvensen, $f_{RF} > f_{LO}$.

2.1.5 Blandning och isolation

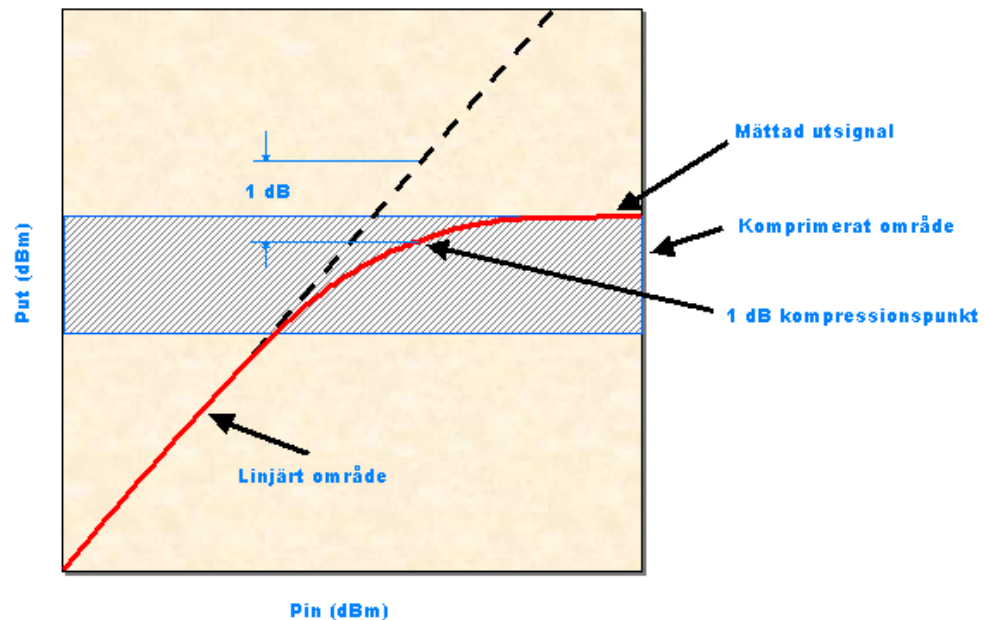
Blandningsdämpning (på engelska conversion loss) är dämpningen av signalen från RF-ingången till IF utgången. LO-RF isolation är dämpningen av LO-signalen på RF-ingången.



Figur 2.1.5.1 Conversion loss och LO-RF isolation.

2.1.6 Kompressionspunkt

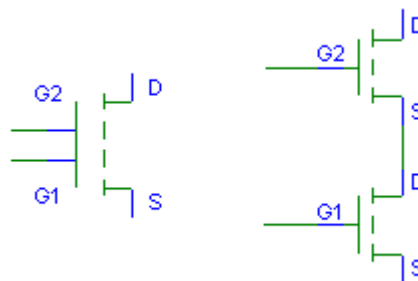
Kompressionspunkten är den punkt då utsignalen avviker från sitt linjära beteende, man säger att utsignalen går i kompression. Oftast mäts denna punkt då utsignalen skiljer sig med 1 dB jämfört med sitt tänkta linjära beteende, se figur 2.1.6.1. Denna punkt kallas 1 dB kompressionspunkt.



Figur 2.1.6.1 Bilden visar hur 1 dB kompressionspunkt definieras.

3 Dual-gate MOSFET

Dual-gate MOSFETar har länge använts inom högfrekvent elektronikkonstruktion till bland annat förstärkare och blandare. Dual-gate MOSFETar kan enklast beskrivas som två stycken vanliga seriekopplade MOSFETar, figur 3.1. LO-signalen kopplas till den övre gaten, G_2 och RF-signalen till den nedre gaten, G_1 . Genom att signalerna är kopplade till var sin gate, och att kapacitansen mellan dessa är liten, kan man uppnå hög LO-RF isolation, vilket är en av fördelarna till att använda den här tekniken på blandare.



Figur 3.1 Dual-gate MOSFET till vänster och en förenklad modell till höger.

För att en dual-gate MOSFET ska fungera bra som blandare vill man ha en konstant förstärkning av RF-signalen. Ekvation 3.2 visar att förstärkningen bara beror på LO-signalens styrka, och för att få konstant förstärkning som är oberoende av LO måste FETen vara i sitt mättade område vid den tänkta LO-amplituden. Detta kommer enbart att ge en ändring av IF vid en variation av RF.

$$A_{RF} \cos \omega_{RF} t \cdot A_{LO} \cos \omega_{LO} t = \frac{A_{RF} A_{LO}}{2} [\cos(\omega_{RF} - \omega_{LO})t + \cos(\omega_{RF} + \omega_{LO})t] \quad (3.1)$$

$$\text{conversion gain} = \frac{IF}{RF} = \frac{A_{RF} A_{LO}}{2} \cdot \frac{1}{A_{RF}} = \frac{A_{LO}}{2} \quad (3.2)$$

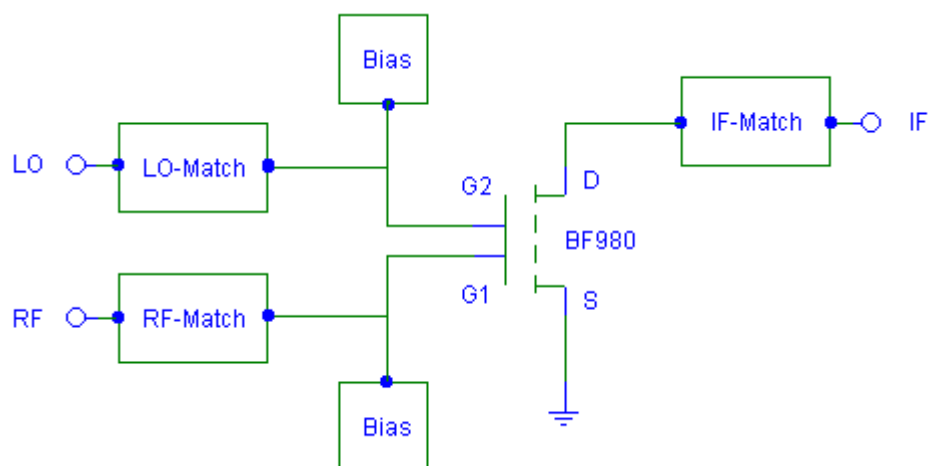
Den nedre FETen ska vara i det linjära området, beroende på att man vill att RF-signalen ska överföras linjärt till IF utgången.

En nackdel med att använda en dual-gate MOSFET till blandare är att uppmätningen av *S*-parametrarna blir betydligt svårare och komplicerade, eftersom flera variabler beror på varandra.

Vi valde att bygga vår blandare kring Philips dual-gate MOSFET BF980, som enligt databladet kan användas till bland annat FM-mottagare. Transistorn är en äldre krets och finns i nyare varianter, men då denna fanns att tillgå i labbet och hade liknade specifikationer valde vi denna.

3.1 Blockschema

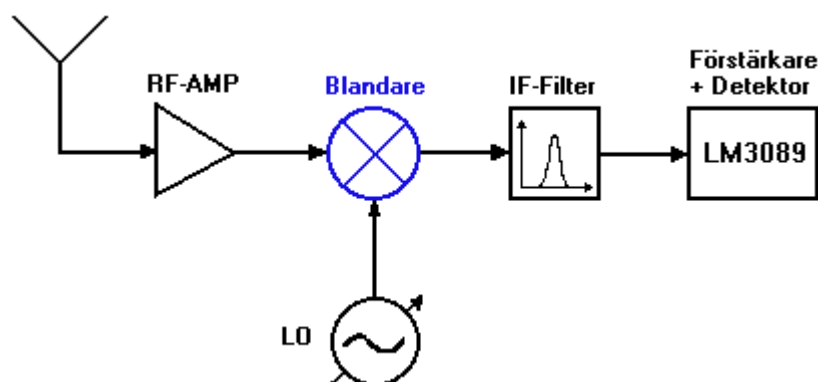
När vi valt att basera blandaren på en dual-gate MOSFET bestämde vi oss för att arbeta enligt systemmodellen nedan.



Figur 3.1.1 Blockschema över blandaren.

För att kunna lösa designproblemen delade vi upp blocken. Först implementerades biasnäten och sedan mättes transistorens *S*-parametrar upp för att ge grunden till anpassningsnäten på in- och utgång.

Blandaren skall även kopplas ihop med två andra projekt, RF-förstärkare och Lokaloscillator, för att tillsammans med en färdig förstärkare och detektor bilda en FM-mottagare, se figur 3.1.2. Detta kan ses som ett test för de olika delarna i en icke ideal miljö.



Figur 3.1.2 Blockschemat över sammansättning av projekten.

3.2 Biasnät

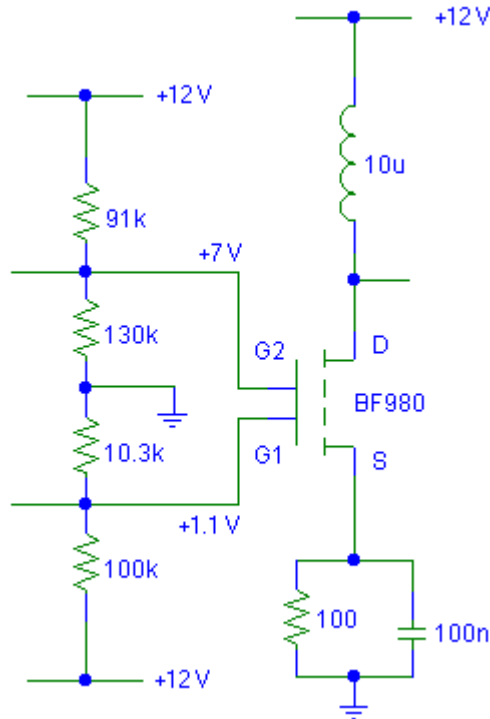
För att biasera transistorn måste vi först veta hur vi vill att den ska jobba. LO-signalen ska vara minst 8 dBm, och som visades innan, se formel 3.2, kan man se att förstärkningen enbart beror på LO-amplituden. När signalen är större än 8 dBm ska förstärkningen vara konstant, alltså måste drainströmmen också vara konstant. LO-gaten biaseras därför så att transistorn är i sitt mättnadsområde. Eftersom RF-signalen ska överföras linjärt till IF-signalen måste RF-gaten biaseras så att transistorn är i sitt linjära område.

Då inga I - V -kurvor fanns att tillgå i databladet fick vi mäta upp en själva. V_{G1} sattes till 1 V, V_{G2} sveptes och vi mätte I_D . Vid V_{G2} större än 5.5 V var strömmen mättad. Till denna spänning måste LO-signalens amplitud adderas. För att ha lite marginal räknade vi med en signal på 13 dBm. V_{G2} blir då

$$V_{MÄTTAD} + \sqrt{2} \cdot \sqrt{P \cdot R} = 5.5 + \sqrt{2} \cdot \sqrt{10^{\frac{13}{10}} \cdot 50} \approx 7 \text{ V} \quad (3.2.1)$$

Värdena på biasresistanserna valde vi runt 100 k Ω för att de skulle ses som avbrott för signalen. De tillgängliga komponenterna och 12 V matningsspänning gav oss 91 respektive 130 k Ω för gate 2, och 10.3 respektive 100 k Ω för gate 1.

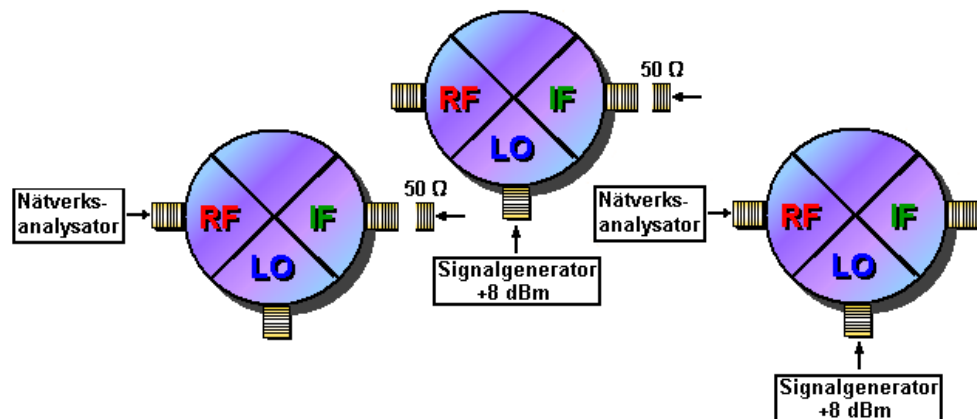
På transistorns source kopplades en resistor på 100 Ω parallellt med en kapacitans på 100 nF. Resistansen är med för extra stabilitet, och kapacitansen fungerar här som signaljord. En induktans på 10 μ H användes för att förse transistorn med spänning.



Figur 3.2.1 Transistorn med den valda biaseringen.

3.3 Mätning av S -parametrar

När biasnäten är på plats kan mätning av S -parametrarna påbörjas. Alla in- och utgångar har olika frekvens- och effektområde, vilket gör att det blir lättast att mäta på en port i taget. Medans parametrarna mäts på den ena porten måste man skicka in en signal eller terminera de andra två beroende på hur dessa arbetar i den färdiga blandaren, se figur 3.3.1 nedan.



Figur 3.3.1 Mätning av S_{11} , från vänster LO- och RF-ingången samt IF-utgången.

Vid mätning på LO-ingången termineras IF-utgången, LO och RF kopplas till nätverksanalysatorn. Tyvärr lämnar inte analysatorn inte mer än 0 dBm, och vill man inte koppla in en förstärkare så får man ta det felet. Vid mätning på RF-ingången kopplas LO-ingången till en signalgenerator som kan lämna 8 dBm. IF är fortfarande terminerad.

Vid mätning på utgången är RF kopplad till nätverksanalysatorn och LO till signalgeneratorn.

Resultaten från mätningarna stämde bra överens med vad vi hade väntat oss. In- och utimpedanserna var lågohmiga, i stort sett rent kapacitiva. Med tanke på dessa värden var vi medvetna om att det skulle bli svårt att få bra anpassningsnät.

3.4 Anpassningsnät

För att få maximal effektöverföring konstrueras anpassningsnät på kretsens in- och utgångar. Enligt specifikationen skulle blandarens båda ingångar vara anpassade till $50\ \Omega$ och utgången till $330\ \Omega$, vilket är inimpedansen för efterföljande filter. Med hjälp av transistorens S -parametrar räknas in- och utimpedanserna fram enligt formeln

$$z = \frac{1 + \Gamma}{1 - \Gamma} \quad (3.4.1)$$

Vi valde att använda π -nät eftersom man med ett sådant kan designa efter ett önskat Q -värde. Med formel 3.4.1, där Γ är de olika anslutningarnas S_{11} , räknades Z_{LO} , Z_{RF} och Z_{IF} fram.

Bandbredden och centerfrekvenserna för de olika näten gav oss de olika Q -värdena

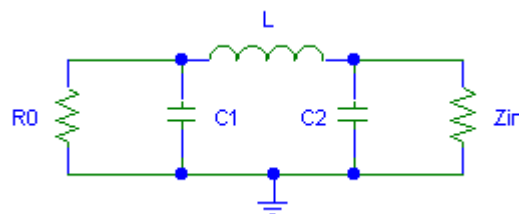
$$Q = \frac{f_0}{BW} \quad (3.4.2)$$

$$Q_{LO} = \frac{108.7}{20} = 5.4 \quad (3.4.3)$$

$$Q_{RF} = \frac{98}{20} = 4.9 \quad (3.4.4)$$

$$Q_{IF} = \frac{10.7}{0.2} = 53.5 \quad (3.4.5)$$

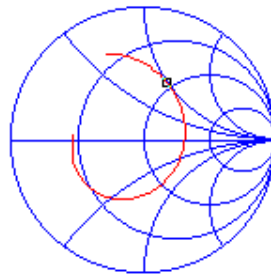
Eftersom det sitter ett filter efter blandaren räknade vi om Q_{IF} med en högre bandbredd och fick då ett Q -värde på 3. Komponentvärdena räknades ut för π -näten, se figur 3.4.1.



Figur 3.4.1 Schematisk bild över π -nätverken.

Men det finns även många andra kombinationer av värden som ger samma, och eventuellt bättre resultat. Därför gjordes ett program i MATLAB som tog fram komponentvärden som gav oss rätt anpassning. Se appendix A. Efter detta jämfördes värdena med de komponenter som fanns att tillgå i labbet. Sedan valdes några värden som kunde varieras lite utan att impedansen i nätet ändrades, eftersom vi ville ha marginal för tolerans och parasiter i de ytmonterade komponenterna.

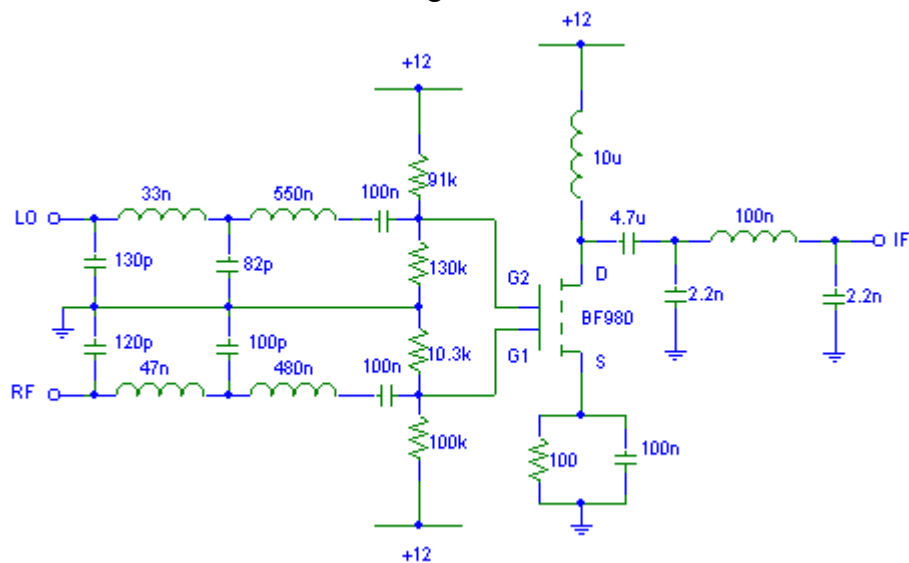
Programmet RFSim99 [1] användes sedan för att simulera anpassningsnäten. Detta gjorde att vi undvek mycket räknande i Smith-diagrammet. I RFSim99 läste vi in S -parametrarna och ritade upp våra nät. Simuleringsresultatet visades i Smith-diagrammet så man kunde se vad som hände i hela det önskade frekvensintervallet. Nu kunde vi se att impedanserna bara låg där de skulle vid de frekvenserna vi hade räknat på. Värdena finjusterades tills det var en acceptabel impedans genom alla banden, se exempel i figur 3.4.2.



Figur 3.4.2 Resultat från RFSim99 vid simulering av RF-nätet.

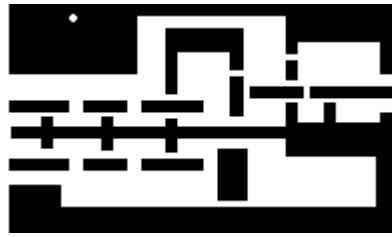
3.5 Prototypkonstruktion

Alla delblock var färdigdesignade och kvar var att montera ihop dem till en första version av vår blandare. Se figur 3.5.1.



Figur 3.5.1 Kretsschema med de uträknade komponentvärdena.

En layout ritades, se figur 3.5.2, och skickades till konstruktion.



Figur 3.5.2 Layout av testkortet.

4 Verifiering av prototypkonstruktion

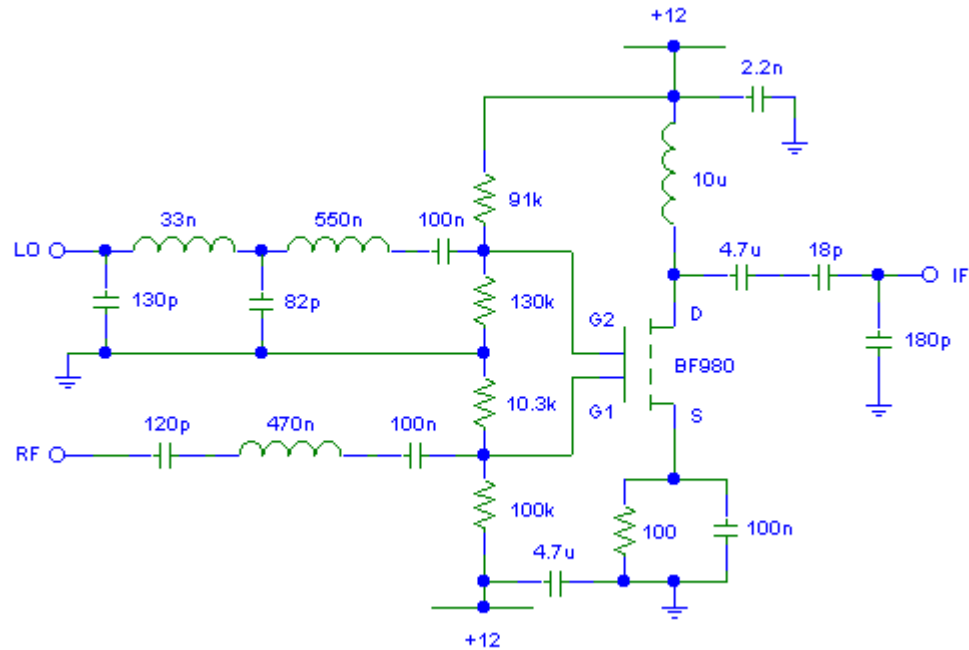
Det första som testades på kretsen var att kolla så blandningen fungerade. Med hjälp av spektrumanalysatorn såg vi att blandaren självsvängde vid vissa frekvenser. Detta oönskade fenomen kunde vi undvika genom att löda på avkopplingskondensatorer.

Nästa steg var att kontrollera om anpassningsnäten hade rätt in- och ut-impedanser. Med hjälp av nätverksanalysatorn såg vi att RF-ingången inte var speciellt bra anpassad och därför testades olika värden tills vi var tillfredsställda med resultatet. Utgångens impedans var också otillräckligt och därför testades även här olika komponenter som gav en bättre anpassning.

Slutligen för att få en stabilare jord borrades flera hål vid kritiska punkter och löddes ihop med jordplanet på baksidan av kretskortet. Alla dessa ändringar av kretsen gjorde blandaren lite bättre.

5 Slutgiltig konstruktion

Nedan visas det slutgiltigt kretsschemat över vår dual-gate MOSFET blandare med biasnät och anpassningsnät, figur 5.1. Den slutgiltiga konstruktionen byggdes på samma layout som prototypkonstruktionen. Denna krets användes till alla resterande resultat, mätningar och diskussioner.



Figur 5.1 Kretsschema över den slutgiltiga blandaren.

6 Resultat

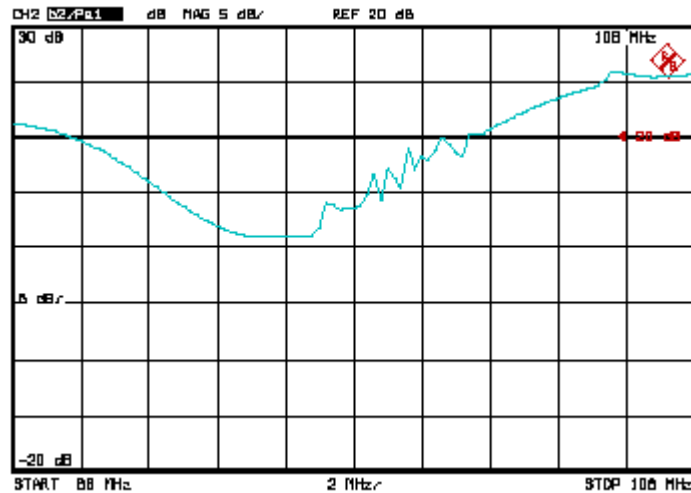
Mätningar som gjordes för att testa blandarens egenskaper var impedansmätningar, conversion gain, LO-RF isolation och 1 dB kompressionspunkt.

6.1 Impedansmätningar

Impedansmätningarna gjordes med en nätverksanalysator och båda ingångarnas impedans skulle vara 50 Ω . RF-ingångens impedans varierar mellan 5 Ω och 100 Ω . Den varierar mellan att vara kapacitiv och induktiv, se appendix B figur B.1. LO-ingångens impedans blev 25 Ω och varierade också mellan kapacitiv och induktiv, se appendix B figur B.2. Utgångsimpedansen som skulle matchas till 330 Ω låg runt 80 Ω , se appendix B figur B.3.

6.2 Conversion gain

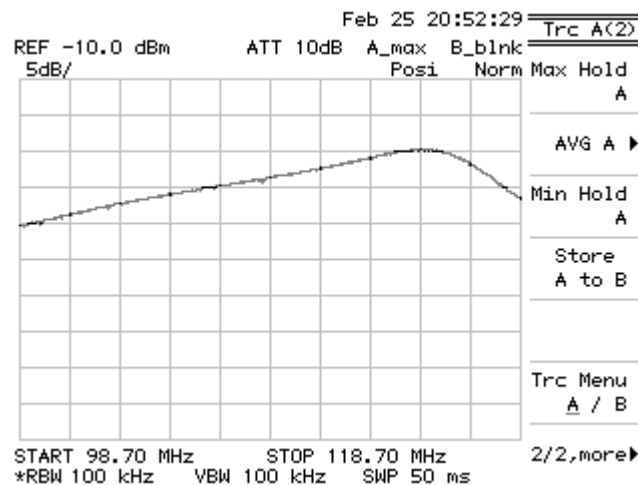
Vid mätning av conversion gain använde vi nätverksanalysatorn som styrde en extern signalgenerator via GPIB. Signalgeneratoren var kopplad till LO och nätverksanalysatorn till RF och IF. LO och RF sveptes i sina frekvensområden medans nätverksanalysatorn plottade förstärkningen. Vi fick en förstärkning mellan 10 dB och 25 dB, se figur 6.2.1. Mätningen gjordes då LO-signalen var 8 dBm och RF -35 dBm.



Figur 6.2.1 Blandarens conversion gain.

6.3 LO-RF isolation

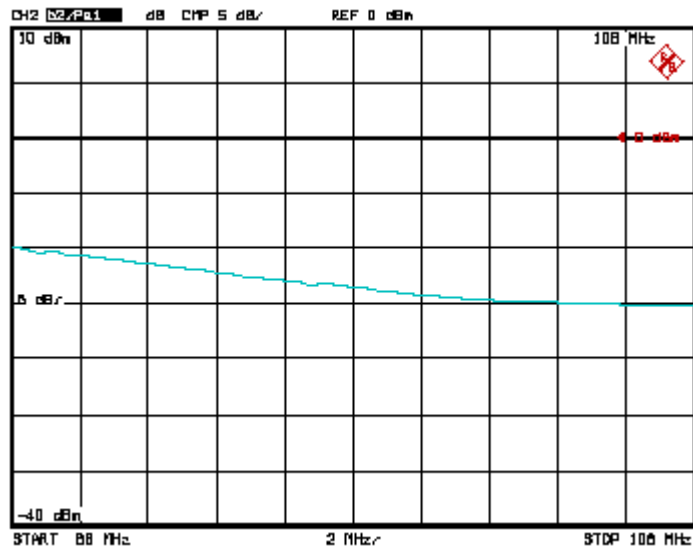
Den externa signalgeneratoren användes även i denna mätning för att svepa LO medan en spektrumanalysator plottade LO-signalen som läckte över till RF-ingången. Mätningen gjordes då LO-signalen var 8 dBm. LO-RF isolationen blev mellan 20 dB och 40 dB, figur 6.3.1.



Figur 6.3.1 LO-RF isolation.

6.4 Kompressionspunkt

Uppkopplingen var densamma som vid mätningen av conversion gain fast nu använde vi oss av nätverksanalysatorns inbyggda kompressionsmätning. Mätningen gjordes då LO-signalen var 8 dBm. Kompressionspunkten varierade mellan -10 dBm och -15 dBm, och är relaterad till ingången, se figur 6.4.1.



Figur 6.4.1 Uppmätt 1 dB kompressionspunkt för blandaren.

7 Avslutning

Blandaren fungerade över förväntan, även fast den var känslig och dess funktion kunde variera från gång till gång. Då denna rapport skrevs hade blandaren också testats med ett av de två andra projekten, lokaloscillatorn, samt IF-filtret och den färdiga kretsen med förstärkare och detektorn. Blandaren fungerade även i denna uppställning.

Förbättringar som kan göras är att konstruera noggrannare anpassningsnät på alla in- och utgångar. Noggrannare design av kretskort skulle också kunna påverka konstruktionens funktionalitet. Slutligen kan också nämnas att kretsen är mycket känslig för yttre påverkan, vilket kan leda till att lödningar och sladdar lossnar i onödan. Med andra ord ska man var försiktig vid användning av kretsen.

Genom projektets gång har vi fått många praktiska kunskaper vilket inte kan erhållas genom att bara läsa teori. Vad som var svårast med projektet, förutom att hålla tidsplanen, var att konstruera anpassningsnäten. Detta delblock tog stor del av konstruktionstiden, men kunde ha minskats om färre komponenter i anpassningsnäten valts från början.

För övrigt är vi nöjda med vår konstruktion och tycker att kursen har varit rolig, lärorik och tidskrävande. Med tanke på hur mycket man lär sig kan vi rekommendera kursen till andra.

8 Erkännande

Vi skulle vilja tacka Göran Jönsson, Gustav Wingren och Mikael Persson för all hjälp under projektets gång. Vi vill även tacka Mats Ågren som ställt upp med att göra våra kretskort.

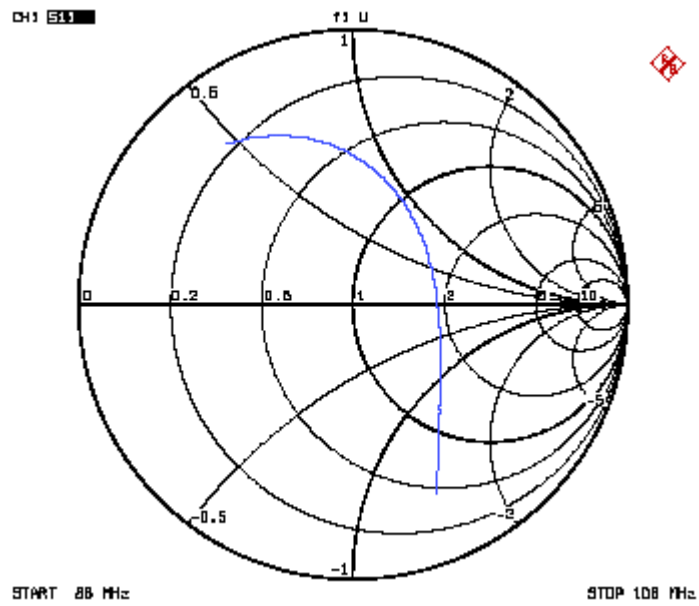
9 Referenser

- [1] Stewart Hyde, RFSim99, <http://www.hydesign.co.uk>.
- [2] Philips Semiconductors, Datasheet BF980 N-channel dual-gate MOSFET, april 1989.
- [3] Radio Electronics – Exercises and Laboratory Experiments, L. Sundström, L. Durkalec, G. Jönsson, Department of Electrosience LTH, 2001.
- [4] Stephen A. Maas, Microwave Mixers SE, 1993.
- [5] Paul H. Young, Electronic Communication Techniques, Prentice Hall, 1999.
- [6] Thomas H. Lee, The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits, Cambridge University Press, 2002.
- [7] MathWorks Inc, MATLAB R12.

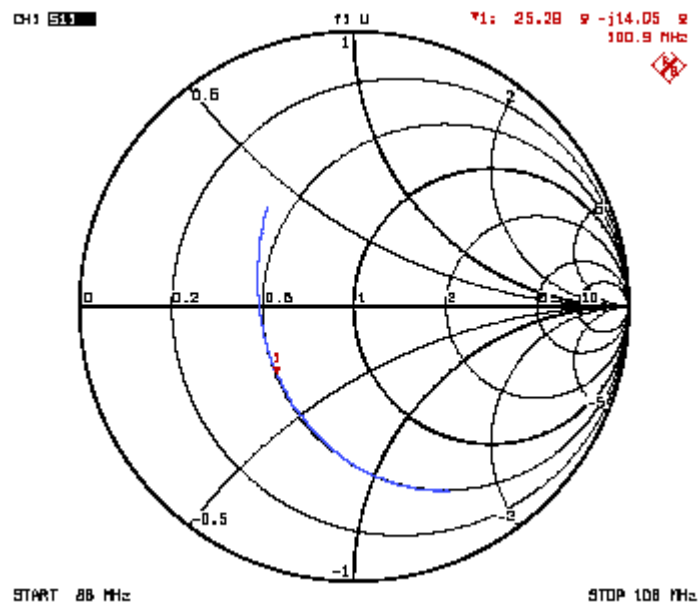
Appendix A

```
function x=network(C1min, C1max, C2min, C2max, Lmin, Lmax);  
% Program för framtagning av anpassningsnät till blandare  
% Radioprojekt VT 2003  
  
plats = 1;  
x = [1,1,1,1];  
jw = i*2*pi*10.7e6;  
Zin = 14.3-i*371;  
  
for L=Lmin:1e-9:Lmax  
    for C1=C1min:1e-12:C1max  
        for C2min:1e-12:C2max  
            Z = (((Zin^-1+jw*C2)^-1+jw*L)^-1+jw*C1)^-1/50;  
            if real(Z)>0.99 & real(Z)<1.01 & imag(Z)<0.01 & imag(Z)>-0.01  
                x(plats,:)= [Z, C1, C2, L];  
                plats=plats+1;  
            end  
        end  
    end  
end  
end
```

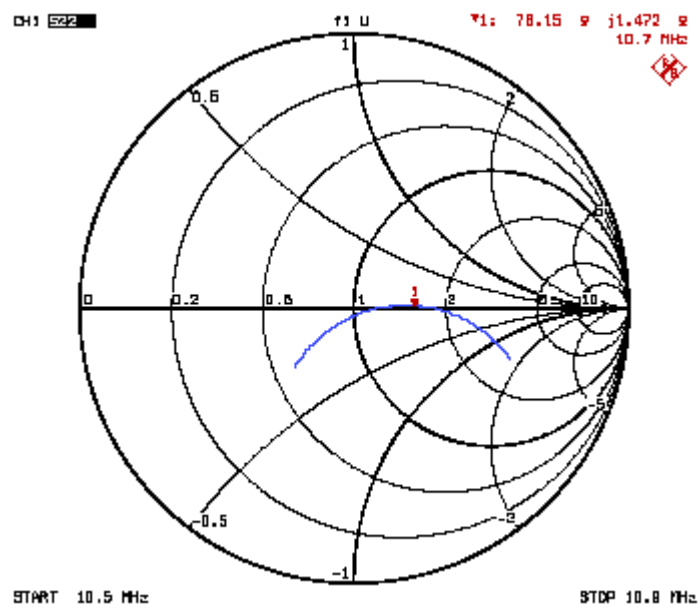
Appendix B



Figur B.1 Impedansen för RF-ingången.



Figur B.2 Impedansen för LO-ingången.



Figur B.3 Impedansen för IF-utgången.